நுட்பங்கள் நோய்களை ஆரம்பநிலையில் கண்டறிய உதவும் நம்பகமான தொழில் நுட்பங்களாகும்.

டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் (மரபணு மாற்றம்) என்பது அயல் டி.என்.ஏ வை விலங்கு மரபணு தொகுப்பில் செலுத்தி நிலையான, மரபு வழி கடத்தக்கூடிய, பண்புகளை உருவாக்கி, தக்க வைத்தல் நிகழ்வாகும்.

உயிரிய விளைபொருட்கள் என்பது உயிரிகளிலிருந்து பெறப்பட்டு நோய்களை வருமுன் காப்பதற்கும், சிகிச்சைக்கும் பயன்படும் பொருட்களாகும்.

நகலாக்கம் என்பது மரபொத்த உயிரிகளை இயற்கை அல்லது செயற்கை முறையில் உருவாக்குவது ஆகும்.

உயிரி தொழில்நுட்பவியல் பயன்களின் மேம்பாடு, எதிர்விளைவுகள், அறநெறிமுறை பிரச்சனைகள் மற்றும் அக்கறைகளுடன் பெரும்பாலும் தொடர்புடையது.

மதிப்பீடு

1. முதன் முதலில் மருத்துவ மரபணு சிகிச்சை மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்ட நோய்

அ) எய்ட்ஸ்
ஆ) புற்றுநோய்
இ) நீர்மத் திசு அழற்சி
ஈ) SCID

2. டாலி எனும் செம்மறி ஆடு உருவாக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பம்

அ) ஜீன் மாற்றியமைப்பு நகலாக்கம்
ஆ) இனச்செல்கள் உதவியின்றி நகலாக்கம்
இ) உடல் செல்கள் திசு வளர்ப்பு நகலாக்கம்
ஈ) உட்கரு மாற்றியமைப்பு நகலாக்கம்

3. அடினோசின் டிஅமினேஸ் குறைபாடு எனும் மரபியல் கோளாறுக்கான நிரந்தரத் தீர்வு

அ) நொதி இடமாற்ற சிகிச்சை
ஆ) ADA cDNA கொண்ட மரபுப் பொறியியல் மாற்றிய லிம்போசைட்களை கால இடைவெளியில் உட்செலுத்துதல்
இ) அடினோசின் டி அமினேஸ் தூண்டிகளை அளித்தல்
ஈ) ஆரம்ப கால கரு வளர்ச்சியின் போதே ADA உற்பத்தி செய்யும் எலும்பு மஜ்ஜை செல்களை கருவினுள் நுழைத்தல்.

4. இன்சுலின் இரு சங்கிலிகளிலும் எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் அமைந்துள்ளன.

அ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 13 அமினோ அமிலங்கள்
ஆ) A சங்கிலியில் 21 மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்
இ) A சங்கிலியில் 20மற்றும் B சங்கிலியில் 30 அமினோ அமிலங்கள்
ஈ) A சங்கிலியில் 12 மற்றும் B சங்கிலியில் 20அமினோ அமிலங்கள்

5. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை வெப்பநிலை மாறுபாட்டால் 3 தனித்தனி நிலைகளில் தொடர்கின்றது. அதன் வரிசை

அ) இயல்பு திரிபு, இணைப்பு இழைபதப்படுத்துதல், உற்பத்தி
ஆ) உற்பத்தி, இணைப்பு, இயல்புதிரிபு
இ) இணைப்பு, உற்பத்தி, இயல்புதிரிபு
ஈ) செயலிழப்பு, இயல்புதிரிபு இணைப்பு

6. கீழ்வருவனவற்றுள் எது PCR ல் பயன்படும் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் பயன்பாடு பற்றிய உண்மையான கூற்றாகும்.

அ) உள்நுழைத்த டி.என்.ஏவை பெற்றுக் கொள்ளும் செல்லில் ஒட்டுவதற்கு உதவுகின்றது.
ஆ) இது தேர்வு செய்யும் குறியாளராகச் செயல்படுகின்றது.
இ) இதுவைரஸில்இருந்துபிரிக்கப்படுகின்றது.
ஈ) உயர்வெப்பநிலையிலும்செயல்படுகின்றது.

7. எலைசா முதன்மையாக இதற்குப் பயன்படுகின்றது.

அ) திடீர் மாற்றங்களைக் கண்டறிய
ஆ) நோய்க்கிருமிகளைக் கண்டறிய
இ) விரும்பத்தக்க பண்புகளைடைய விலங்குகளைத் தேர்வு செய்ய
ஈ) விரும்பத்தக்க பண்புகளையுடைய தாவரங்களைத் தேர்வு செய்ய

8. மரபணுவை மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் இதனைக் கொண்டுள்ளது

அ) சில செல்களில் அயல் டி.என்.ஏ
ஆ) அனைத்து செல்களிலும் அயல் டி.என்.ஏ

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 189 27/12/2022 19:19:16